Mastering DAX: A Arte das Medidas no Power BI

De cálculos básicos a inteligência temporal: um guia visual de boas práticas para a modelação profissional de dados.



NotebookLM

O Fim das Medidas Implícitas



Amador: Medidas Implícitas

Ação	Arrastar colunas numéricas (Soma, Média)
Limitação	Impossível calcular rácios precisos ou variações temporais.
Escalabilidade	Nula. Fórmulas inacessíveis e ocultas no visual.

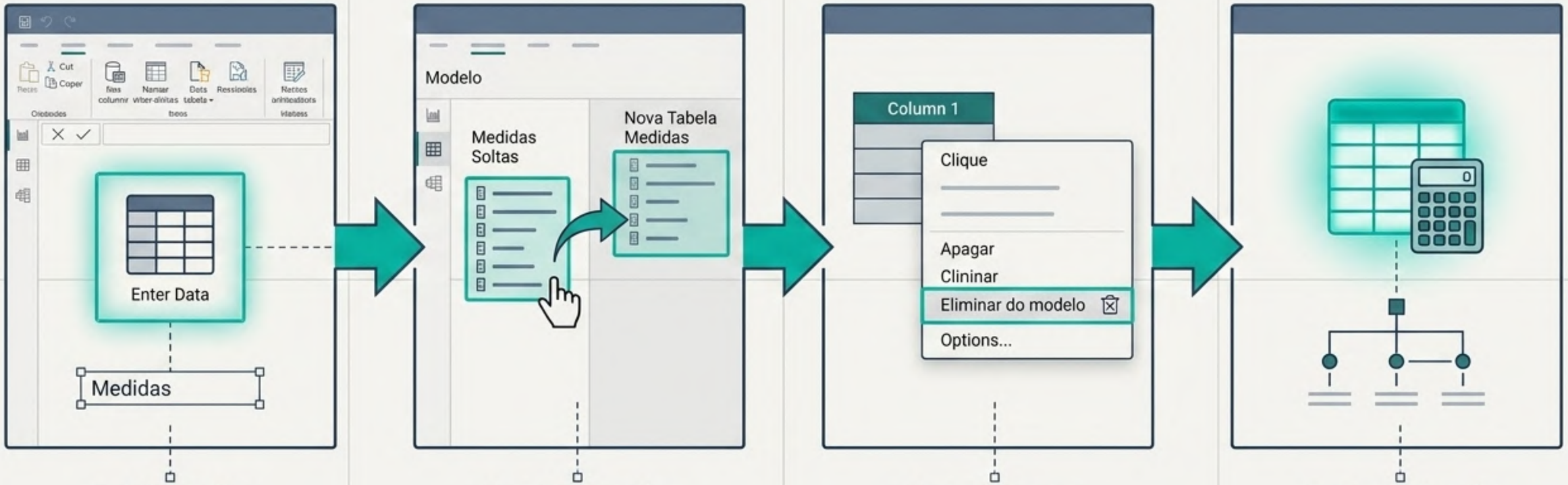


Profissional: Medidas Explícitas

Ação	Escrita de código DAX
Flexibilidade	Controlo total sobre o contexto e filtros.
Escalabilidade	Infinita. Funcionam como variáveis globais reutilizáveis.

NotebookLM

A Caixa de Ferramentas: Tabela de Medidas



1. Criação

Inserir Dados. Nomear a tabela como Medidas e guardar.

2. Migração

Na Vista de Modelo, arrastar as medidas soltas para a nova tabela.

3. Limpeza

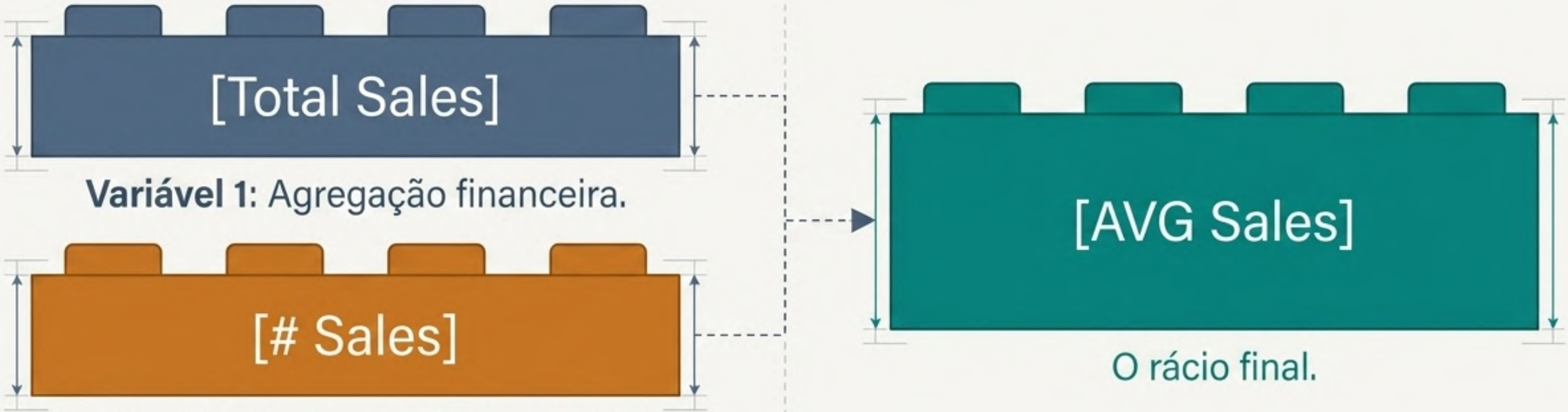
Apagar a Column 1 original (clique direito -> Eliminar do modelo).

4. Resultado

O ícone da tabela transforma-se numa calculadora. Uma arquitetura limpa e independente.

NotebookLM

A Filosofia Modular (Medidas Base)



Variável 1: Agregação financeira.

Variável 2: Contagem de transações.

O rácio final.

Regra de Ouro: Nunca reescrever agregações. Se [Total Sales] já existe, invoque-o entre parênteses retos []. O DAX é álgebra, não texto.

NotebookLM

O Kit de Ferramentas Essencial

Soma

```
Total Sales =
SUM(Sales[SalesAmount])
```

O indicador financeiro principal.

Contagem

```
# Sales =
COUNTROWS(Sales)
```

Conta as linhas da tabela de transações.

Altamente superior à contagem normal por não falhar com células vazias.

Divisão Segura

```
AVG Sales =
DIVIDE(([Total Sales],
        [# Sales])
```

O escudo anti-erros.

Evita a quebra do visual por divisão por zero, retornando Blank por defeito.

NotebookLM

A Física do DAX: Contexto de Avaliação

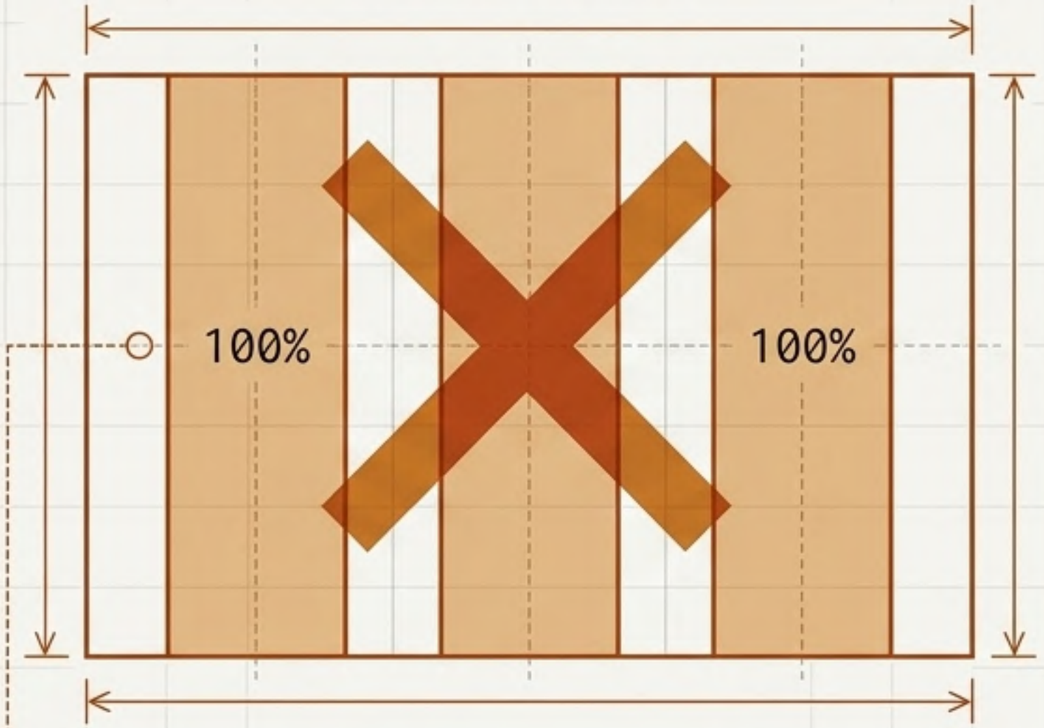


Uma única medida responde infinitamente. Não é necessário criar uma medida para Vendas Europa e outra para Vendas Ásia. A medida adapta-se matematicamente aos eixos e slicers do visual onde é projetada.

NotebookLM

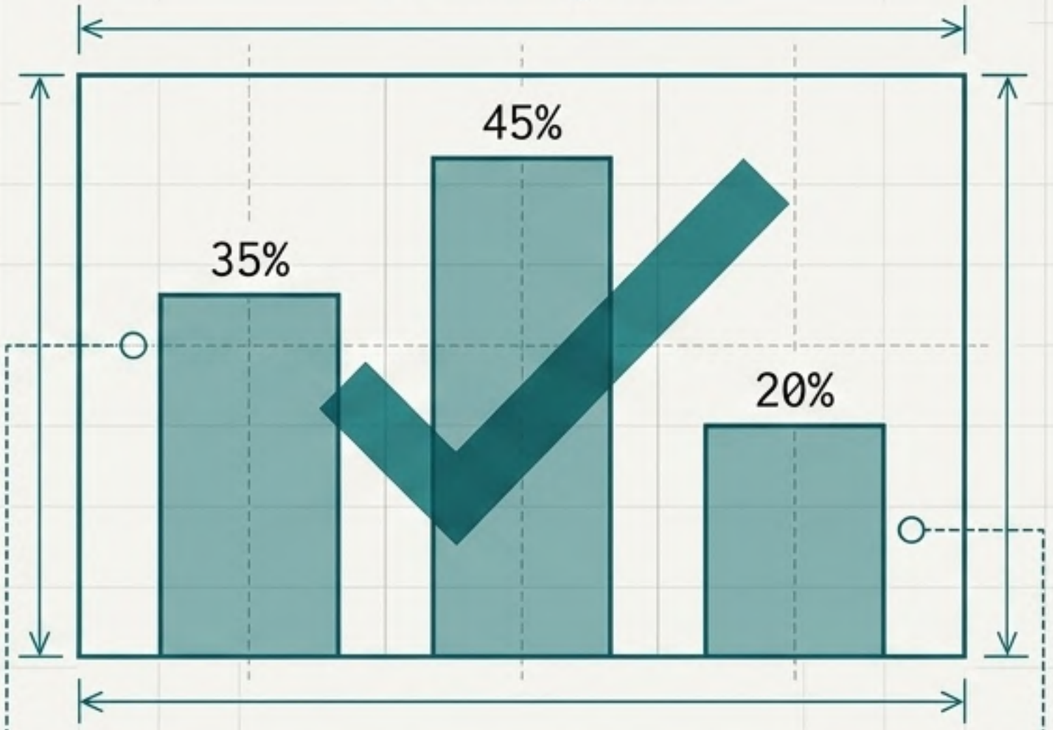
O Paradoxo das Percentagens nos Dashboards

O Problema



Quando aplicamos segmentação, o Contexto de Avaliação esmaga o denominador. O total visível passa a ser igual ao valor filtrado, resultando num inútil 100%.

A Solução



Para calcular a Percentagem do Total Global, precisamos de uma engenharia avançada: forçar o denominador a ignorar a realidade do visual.

NotebookLM

CALCULATE: A Função Suprema do DAX

```
CALCULATE ( [Total Sales], FILTER )
```

Expression

O que calcular - o nosso Lego base.

Modifier

Sob que condições - a única forma de manipular o Contexto de Avaliação.

É o motor condicional do Power BI. Permite recalcular qualquer medida num ambiente virtual distinto daquele que o visual apresenta.

NotebookLM

Congelar a Realidade com ALL

```
All Sales = CALCULATE ( [Total Sales], ALL(Products) )
```



O Escudo

Força a ignorar qualquer filtro aplicado à tabela de Produtos.

Objetivo

Obter um denominador estático (ex: 335 Milhões) para cada linha da tabela.

O Rácio Final

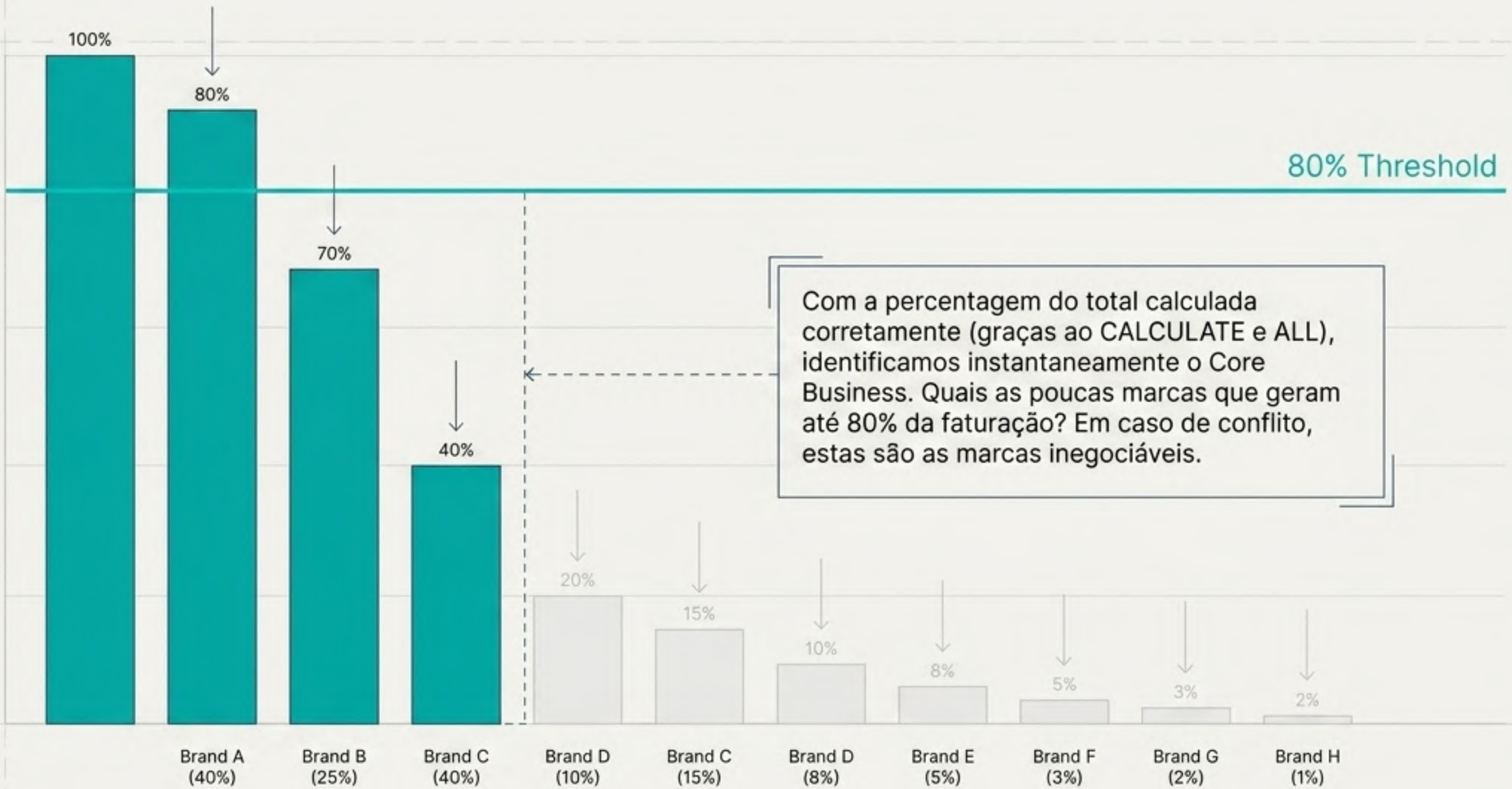
```
DIVIDE([Total Sales], [All Sales])
```

Resultado

Uma percentagem de contribuição imune à seleção do utilizador.

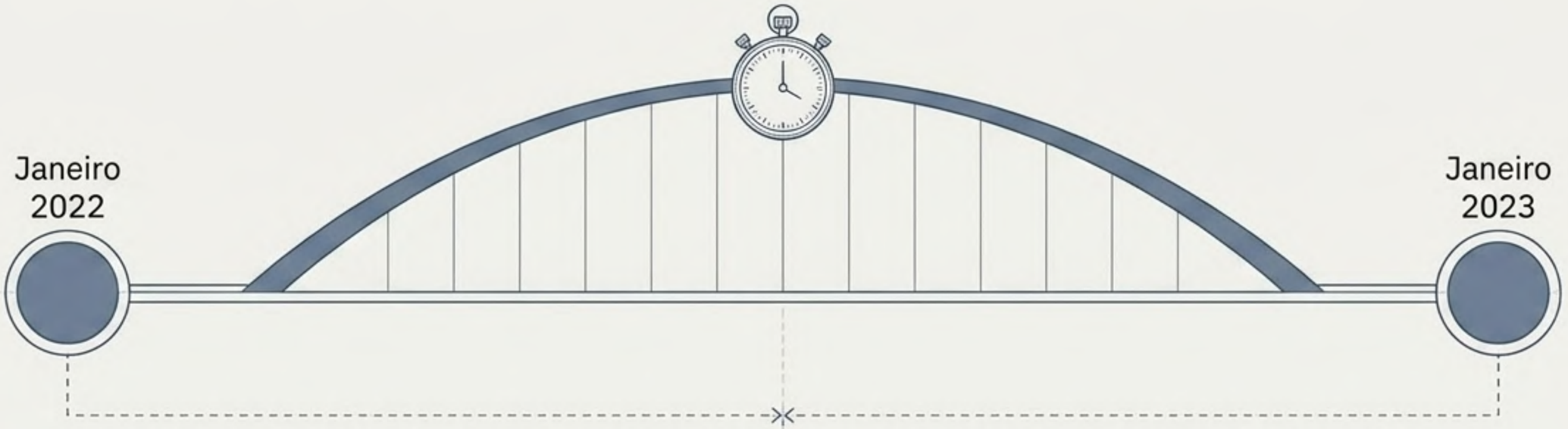
NotebookLM

Aplicação Estratégica: Análise de Pareto (80/20)



NotebookLM

A Dimensão Temporal (Time Intelligence)



Analisar a faturação isolada deforma a realidade. Para suportar decisões estratégicas, o negócio exige comparações homólogas:
Onde estamos hoje face ao mesmo exato período do ano passado?

NotebookLM

A Máquina do Tempo: SAMEPERIODLASTYEAR

```
Total Sales Last Year =
CALCULATE ( [Total Sales] ,
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])
)
```



Atenção à Arquitetura

Esta função exige uma arquitetura perfeita. O argumento obriga ao uso de uma tabela de calendário contínua, sem datas repetidas, desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro. Nunca utilize a data da tabela de transações.

NotebookLM

A Matemática da Variação Homóloga

Passo 1: Diferencial

```
Total Sales - Total Sales Last Year
```

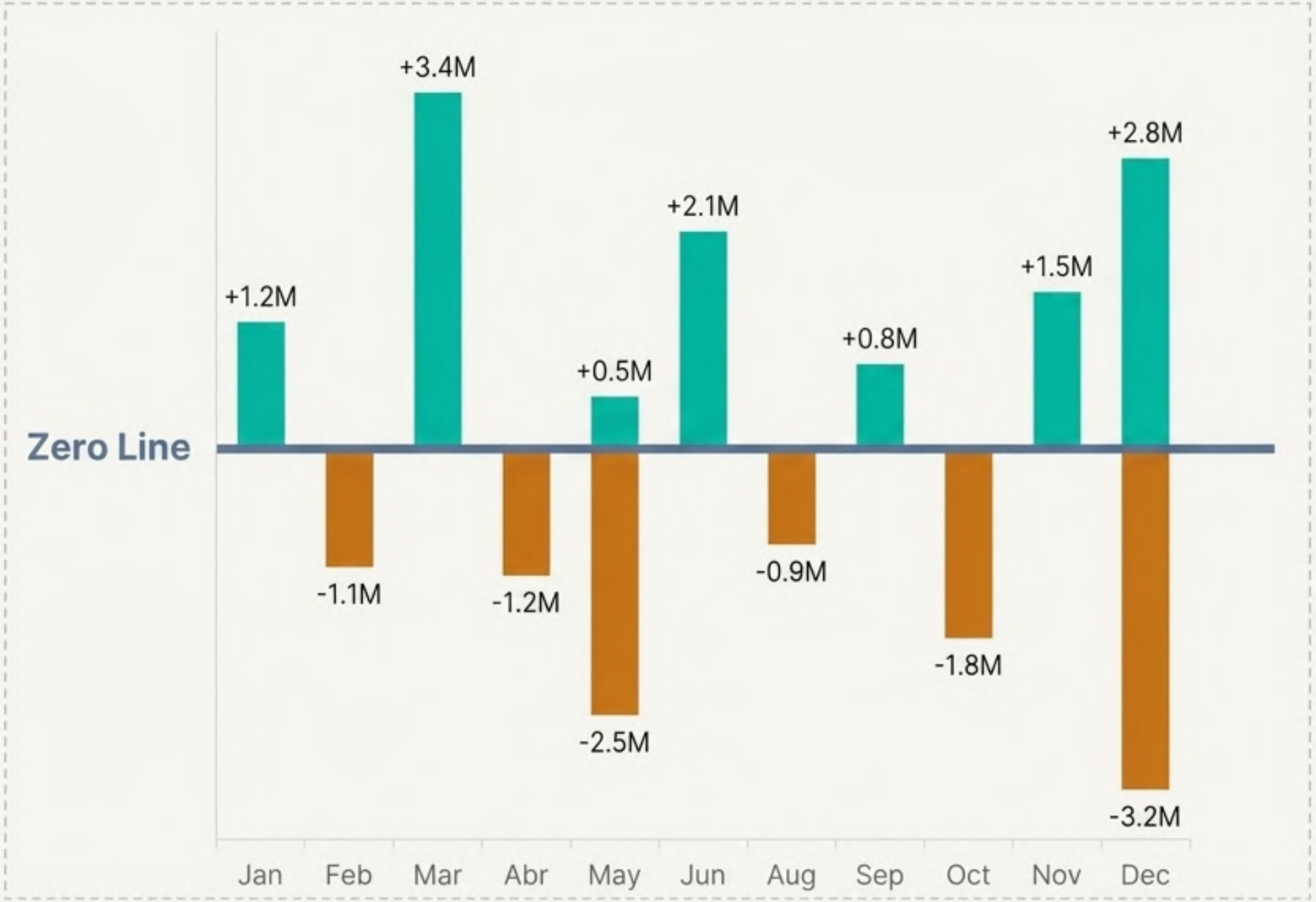
Passo 2: Taxa de Variação

```
DIVIDE ( Diferencial , Total Sales Last Year )
```

Com as variáveis base estabelecidas, a complexidade desaparece. O DAX permite transformar lógicas de negócio complexas em subtrações e divisões primárias.

NotebookLM

Visualizar o Impacto (Linhas de Referência)



Data Labels

Ativar sempre para remover a ambiguidade visual.

Linha Constante

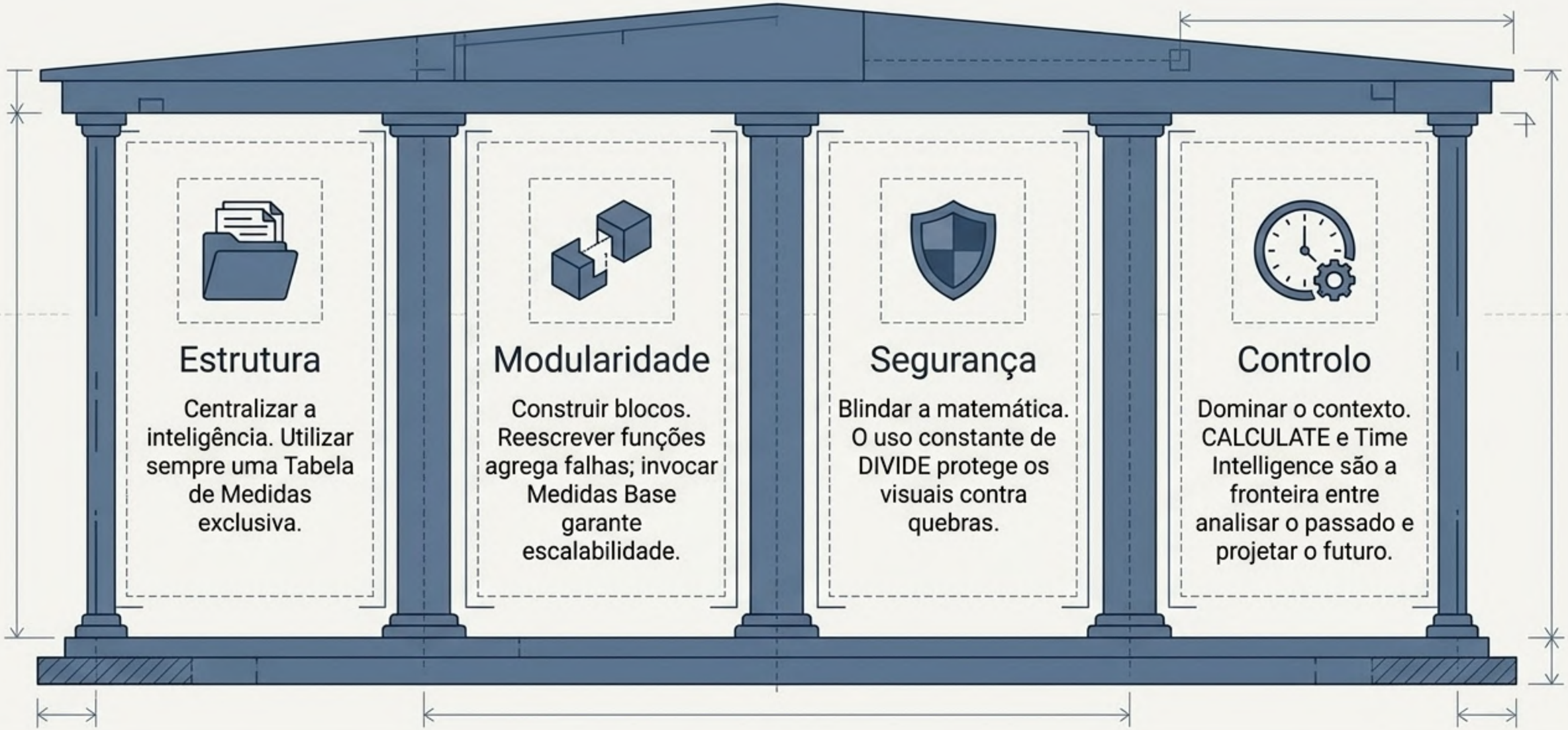
Configurar a linha de referência no eixo Y no valor zero.

O Impacto

O cérebro processa a anomalia (meses de quebra face ao ano anterior) numa fração de segundo, sem necessitar de ler tabelas densas.

NotebookLM

O Arquiteto de Dados



Estrutura

Centralizar a inteligência. Utilizar sempre uma Tabela de Medidas exclusiva.

Modularidade

Construir blocos. Reescrever funções agrega falhas; invocar Medidas Base garante escalabilidade.

Segurança

Blindar a matemática. O uso constante de DIVIDE protege os visuais contra quebras.

Controlo

Dominar o contexto. CALCULATE e Time Intelligence são a fronteira entre analisar o passado e projetar o futuro.

NotebookLM